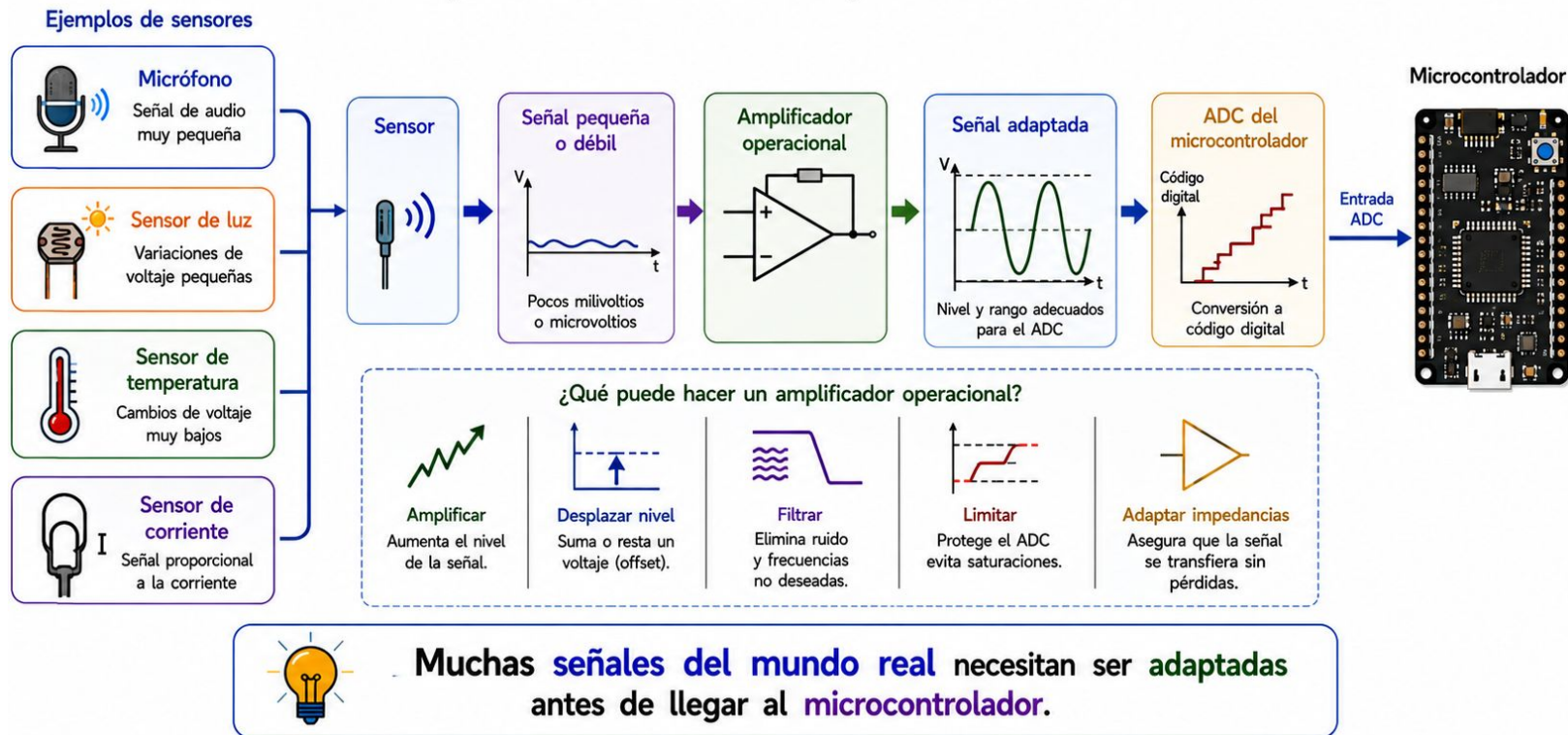


Periféricos y Comunicaciones en Sistemas Embebidos

clase 13: 11/08/2026

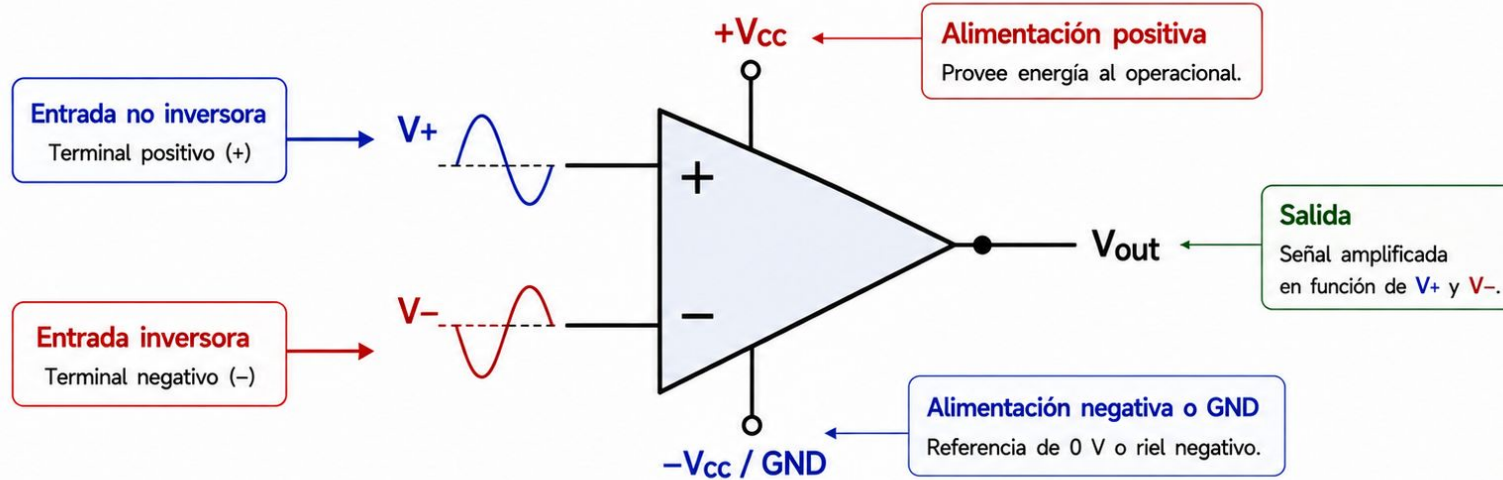
¿Por qué estudiar amplificadores operacionales?

Son la herramienta clave para adaptar señales del mundo real y convertirlas en información útil para el microcontrolador.



El amplificador operacional

Dispositivo analógico de alta ganancia que procesa señales.



El operacional **amplifica la diferencia** entre sus **dos entradas**.

Funcionamiento ideal (concepto):

La salida depende de la diferencia entre las entradas: $V_{out} \propto (V_+ - V_-)$

✓ Si $V_+ > V_- \rightarrow V_{out}$ tiende a subir.

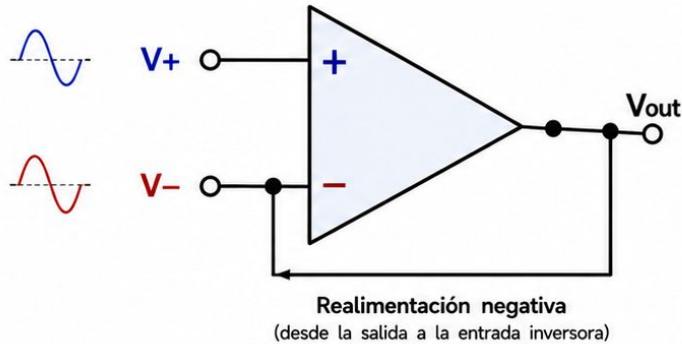
✓ Si $V_+ < V_- \rightarrow V_{out}$ tiende a bajar.

✓ Si $V_+ = V_- \rightarrow V_{out} \approx 0 \text{ V}$.

Ganancia alta y realimentación negativa

Un amplificador operacional tiene ganancia muy alta en lazo abierto.
La realimentación negativa controla la salida y estabiliza el circuito.

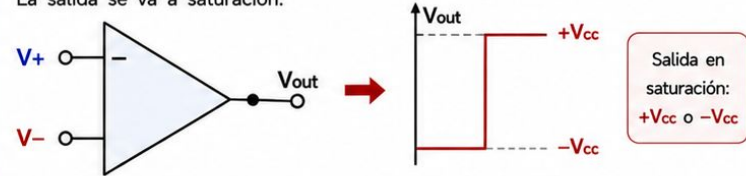
Amplificador operacional



Como la ganancia en lazo abierto es muy alta ($A_o \rightarrow \infty$), cualquier diferencia entre $V+$ y $V-$ produce un gran cambio en la salida.

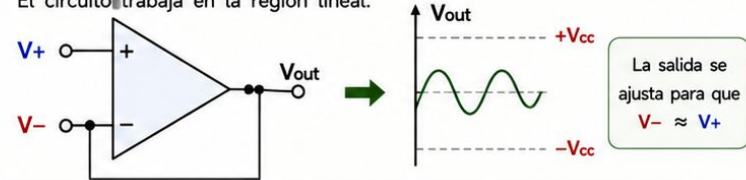
1. Sin realimentación

El operacional actúa como comparador.
La salida se va a saturación.



2. Con realimentación negativa

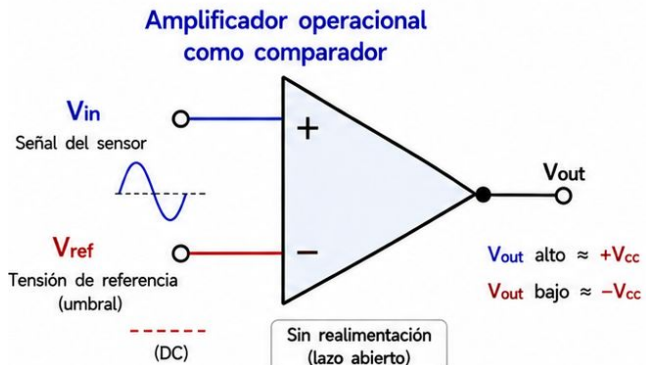
La salida se ajusta automáticamente para que $V- \approx V+$.
El circuito trabaja en la región lineal.



La **realimentación negativa** obliga al circuito a buscar **equilibrio**.

Configuración comparador

El amplificador operacional se usa en lazo abierto para comparar una señal con una referencia fija.



La salida satura en los rieles.

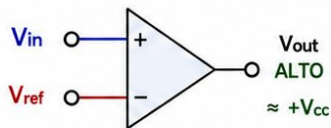


El comparador conmuta su salida cuando V_{in} cruza el umbral V_{ref} .

Se usa para detección de nivel, generación de pulsos, protección, etc.

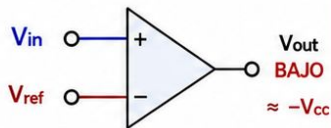
Dos casos posibles

Caso 1: $V_{in} > V_{ref}$



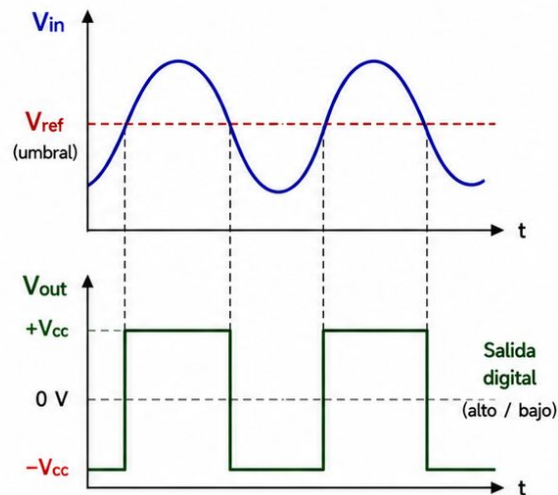
Salida en nivel alto (1)

Caso 2: $V_{in} < V_{ref}$



Salida en nivel bajo (0)

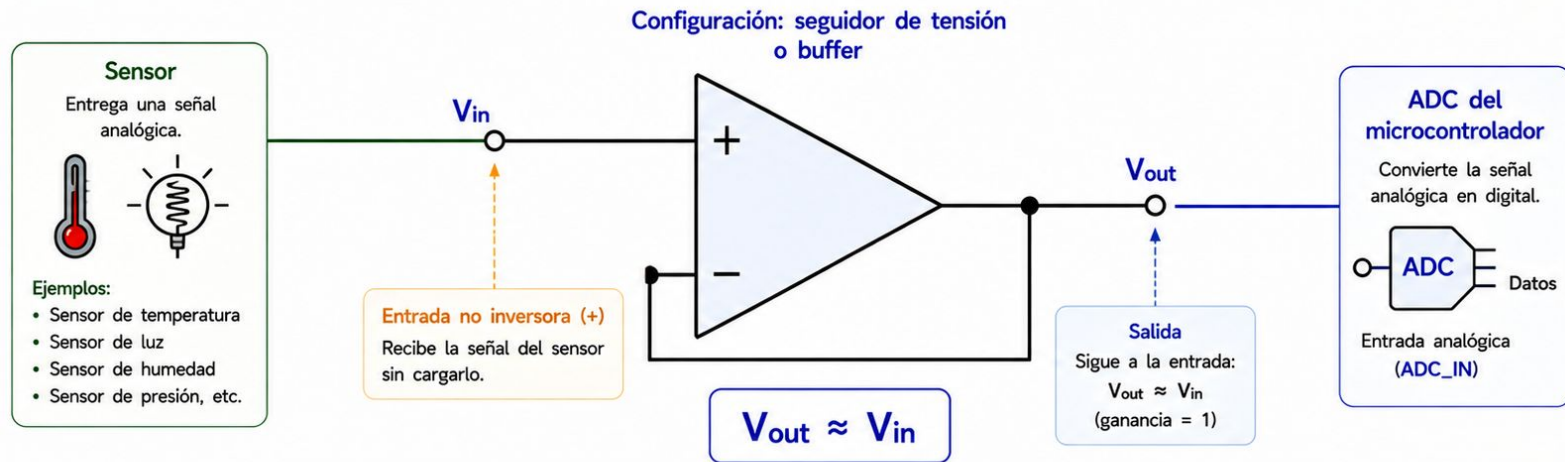
Señal y salida del comparador



Un **comparador** decide si una señal está **por encima** o **por debajo** de un **umbral**.

Seguidor de tensión o buffer

El amplificador operacional se usa en lazo cerrado con ganancia unitaria (1).



Características importantes



Ganancia de tensión
 ≈ 1 (unidad)
 $V_{out} \approx V_{in}$



No invierte la señal
(misma polaridad)



Muy alta impedancia
de entrada
(no carga la fuente)



Muy baja impedancia
de salida
(puede entregar
corriente)



Útil para aislar
etapas y adaptar
impedancias.

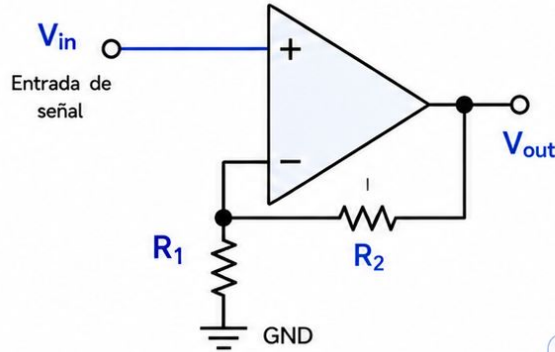


No amplifica tensión, pero ayuda a **adaptar impedancias**.

Amplificador no inversor

El operacional amplifica la señal sin invertirla (mantiene la misma polaridad).

Circuito



Fórmula de ganancia

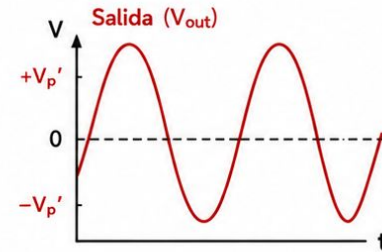
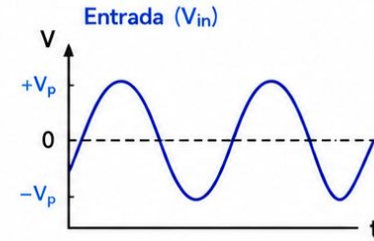
$$V_{out} = V_{in} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

Donde:

R_1 : resistencia a GND

R_2 : resistencia de realimentación (desde la salida al terminal inversor)

Señales de entrada y salida



La salida mantiene la misma polaridad que la entrada. (No invierte)

Cómo funciona



La realimentación negativa hace que la tensión en la entrada inversora (-) sea aproximadamente igual a V_{in} .

$$V_- \approx V_+ = V_{in}$$

Características

- La ganancia es siempre mayor o igual a 1.
- Ganancia mínima: 1 (cuando $R_2 = 0$)
- Ganancia mayor: $R_2 > 0$
- No invierte la señal (misma polaridad).



Amplifica la señal sin invertirla.

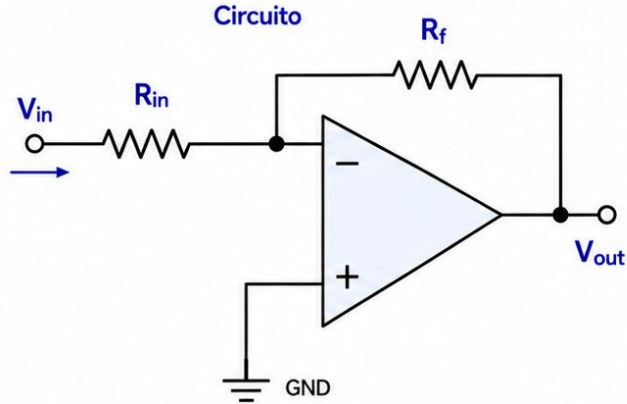
Ejemplo rápido

Si $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$:

$$\begin{aligned} \text{Ganancia} &= 1 + \frac{20}{10} = 3 \\ V_{out} &= 3 \cdot V_{in} \end{aligned}$$

Amplificador inversor

El operacional invierte la señal y la amplifica según la relación entre R_f y R_{in} .



Fórmula de ganancia

$$V_{out} = - V_{in} \frac{R_f}{R_{in}}$$

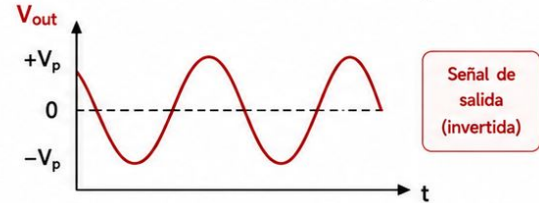
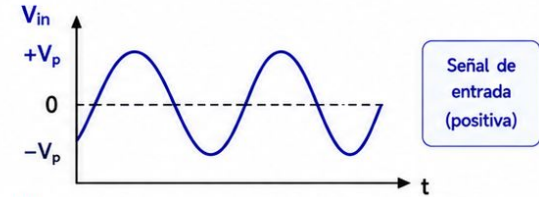
Donde:

R_{in} : resistencia de entrada

R_f : resistencia de realimentación

El signo (-) indica inversión de fase (180°).

Señales de entrada y salida



Características

- Invierte la señal (cambia el signo).
- La ganancia en tensión es: $|A_v| = \frac{R_f}{R_{in}}$
- Si $R_f > R_{in} \rightarrow$ amplifica
- Si $R_f = R_{in} \rightarrow$ ganancia = -1 (inversor unitario)
- Si $R_f < R_{in} \rightarrow$ atenúa

Ejemplo

Si $R_f = 10 \text{ k}\Omega$ y $R_{in} = 2 \text{ k}\Omega$

$$A_v = - \frac{R_f}{R_{in}} = - \frac{10\text{k}}{2\text{k}} = -5$$

La salida tendrá el 5 veces la amplitud de la entrada e invertida.

Notas importantes

- La entrada no inversora (+) está a GND.
- El nodo de entrada inversora está a "tierra virtual" (aprox. 0 V) debido a la realimentación negativa.
- La impedancia de entrada depende de R_{in} .

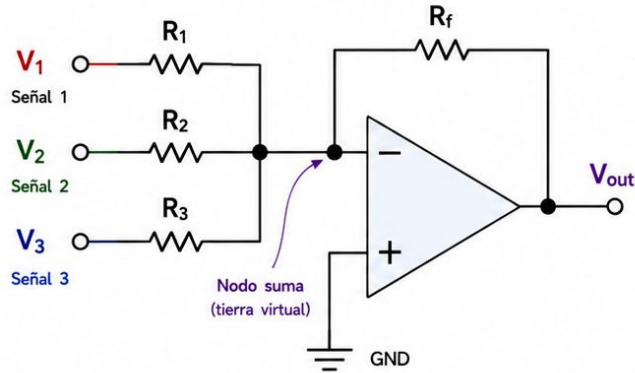


Amplifica y cambia el signo de la señal.

Sumador con amplificador operacional

Configuración sumadora inversora: combina varias entradas en una sola salida.

Circuito sumador inversor



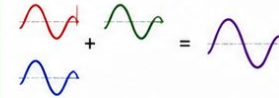
Relación de salida

$$V_{out} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

- La salida es la suma ponderada de las entradas.
- El signo (-) indica inversión de fase (180°).
- Si $R_1 = R_2 = R_3 = R_f \Rightarrow V_{out} = -(V_1 + V_2 + V_3)$
- Si $R_1 = R_2 = R_3 = n \cdot R_f \Rightarrow V_{out} = -\frac{(V_1 + V_2 + V_3)}{n}$

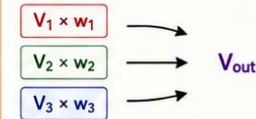
Ejemplos de aplicación

1. Mezcla de señales



Combina varias señales para obtener una sola salida.

2. Promedio ponderado



Calcula un promedio ponderado eligiendo las resistencias adecuadas.

3. Combinación de sensores



Integra información de distintos sensores en una sola señal analógica.

¿Cómo funciona?

- Las corrientes de cada entrada se suman en el nodo inversor.
- La resistencia R_f convierte esa suma de corrientes en una tensión de salida.
- La entrada (+) a GND fija el punto de referencia (0 V).



El nodo inversor está a “tierra virtual” (≈ 0 V) debido a la realimentación negativa y a que la entrada del operacional no absorbe corriente.

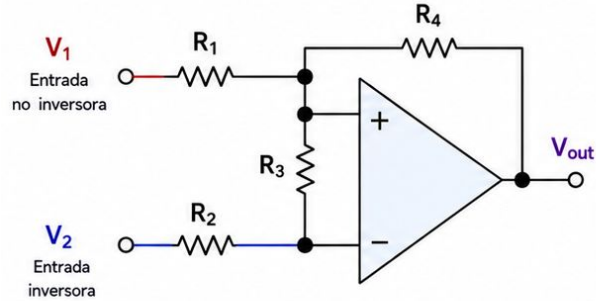


Un operacional puede combinar varias señales analógicas.

Amplificador diferencial

Amplifica la diferencia de tensión entre dos señales de entrada y rechaza el modo común.

Circuito (topología de 4 resistencias)



Condición para obtener la diferencia pura:

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

Bajo esta condición:
se rechaza el modo común
y se amplifica solo la diferencia.

Idea clave

La salida es proporcional a la diferencia entre las dos entradas.

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_4}{R_2}\right) \cdot (V_1 - V_2)$$

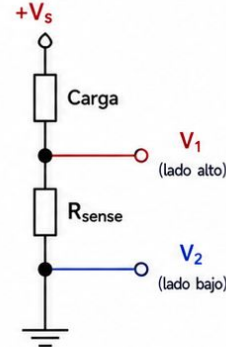
Si además se cumple $\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$:

$$V_{out} = \left(\frac{R_4}{R_2}\right) \cdot (V_1 - V_2)$$

Donde:

- V_1, V_2 : tensiones de entrada
- V_{out} : tensión de salida
- R_1, R_2, R_3, R_4 : resistencias del circuito

Ejemplo de aplicación:
Medición sobre una resistencia sensora (R_{sense})



El amplificador diferencial amplifica la pequeña caída de tensión en R_{sense} y entrega:

$$V_{out} \approx (V_1 - V_2)$$

Útil para medir corriente:

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R_{sense}}$$

Características principales

- ✓ Amplifica la diferencia entre dos señales.
- ✓ Rechaza tensiones comunes presentes en ambas entradas (modo común).
- ✓ Muy usado en instrumentación y mediciones precisas.

Usos comunes

- Medición de corriente con resistencia shunt (R_{sense}).
- Adquisición de señales pequeñas en presencia de ruido.
- Instrumentación y sistemas de medida.

Ventaja clave



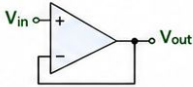
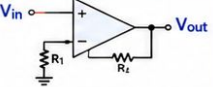
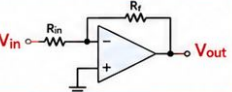
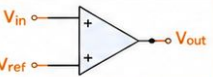
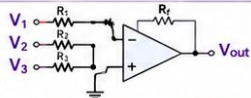
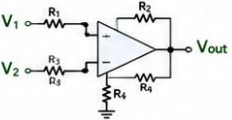
Alta inmunidad al ruido común, porque solo responde a la diferencia entre V_1 y V_2 .



Permite medir diferencias pequeñas entre dos puntos.

Cómo elegir una configuración

Cada aplicación tiene una necesidad. Elige la configuración que mejor se ajuste.

Pregunta	Configuración recomendada	Idea principal
 ¿Solo necesito aislar una señal?	Seguidor (buffer) 	Aísla el sensor del ADC. No amplifica (ganancia ≈ 1). Adaptación de impedancias.
 ¿Necesito amplificar sin invertir?	No inversor 	Amplifica la señal y mantiene la misma polaridad. Ganancia: $1 + (R_2 / R_1)$
 ¿Necesito amplificar e invertir?	Inversor 	Amplifica e invierte la señal (180° de desfase). Ganancia: $-R_f / R_{in}$
 ¿Necesito comparar con un umbral?	Comparador 	Decide si V_{in} está por encima o por debajo de V_{ref} . Salida en nivel alto o bajo.
 ¿Necesito sumar señales?	Sumador (inversor) 	La salida es proporcional a la suma ponderada de las entradas. $V_{out} = -R_f (V_1/R_1 + V_2/R_2 + V_3/R_3)$
 ¿Necesito medir diferencia entre dos puntos?	Diferencial 	Amplifica la diferencia entre V_1 y V_2 y rechaza el modo común. $V_{out} = (1 + R_2/R_1) \cdot (V_1 - V_2)$ (si $R_1/R_3 = R_2/R_4$)



Advertencias importantes



La salida no supera la alimentación

V_{out} siempre está limitada entre los rieles ($-V_{cc}$ a $+V_{cc}$).



Revisar rango de entrada

No aplicar tensiones fuera del rango permitido en las entradas.



Evitar saturación

Si la señal busca una salida mayor que los rieles, el operacional se satura y deja de amplificar.



Usar alimentación compatible con el ADC

Asegurar que el rango de salida del operacional sea adecuado para la entrada del ADC.



Consejo

Para un buen diseño, conoce las limitaciones del operacional que vas a utilizar (datasheet).



El operacional ideal ayuda a entender; el operacional real impone límites.

Bibliografía

- Universidad Nacional de Misiones – “Introducción a los amplificadores operacionales”
- Universidad Carlos III de Madrid – OCW “Componentes y Circuitos Electrónicos”
- Universidad Nacional de La Plata – “Amplificadores operacionales”
- LibreTexts Español – “Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales – Teoría y Aplicación”

Encuesta clase a clase